# 4-1 网络层的功能

- 一、异构网络互连
  - 1. 网络互连的含义
    - 将多个结构不同的计算机网络，通过中继系统相互连接
    - 网络层互连通常依靠路由器完成
    - IP 协议屏蔽各底层网络的差异
      - 使多个异构网络看起来像一个统一的虚拟互连网络
      - 即 IP 网络
  - 2. 不同层次的中继系统
    - （1）网络层以上：网关
      - 在网络层以上进行协议转换
      - 连接两个协议不同的网络或系统
    - （2）网络层：路由器
      - 在网络层进行路由选择和分组转发
      - 连接不同的 IP 网络
      - 是实现网络互连的主要设备
    - （3）数据链路层：交换机和网桥
      - 交换机是多端口网桥
      - 根据 MAC 地址转发帧
      - 连接同一局域网中的多个网段
    - （4）物理层：转发器和集线器 Hub
      - 转发比特信号
      - 扩大网络的物理覆盖范围
  - 3. 易错点
    - 物理层、数据链路层的中继设备只是在扩大原有网络
    - 从网络层看，连接后的部分仍属于同一个网络
    - 因此一般不称为“网络互连”
  - 4. TCP/IP 的异构网络互连
    - TCP/IP 在网络层采用标准化的 IP 协议互连异构网络
    - 使性能各异的网络在网络层呈现为统一的虚拟互连网络（IP 网络）
    - IP 网络上的主机通信如同在单个网络中进行
    - 主机不需要关心底层网络的异构细节
      - 编址方案
      - 路由协议
      - 其他底层差异
- 二、路由与转发
  - 1. 路由器的两大功能
    - （1）路由选择
      - 运行路由协议
      - 动态维护路由表
      - 确定到达目的网络的最优路径
    - （2）分组转发
      - 根据转发表
      - 将到达的分组从合适的端口转发出去
  - 2. 二者的区别
    - 路由选择：解决“应该走哪条路径”
    - 分组转发：解决“收到分组后从哪个端口送出”
- 三、网络层提供的两种服务
  - 1. 虚电路方式
    - （1）通信过程
      - 1. 建立连接
      - 2. 发送数据
      - 3. 释放连接
    - （2）主要特点
      - 发送数据前必须先建立连接
      - 同一条虚电路中的分组沿固定路径传送
      - 网络中的路由器需要保存虚电路相关信息
  - 2. 数据报方式
    - （1）核心机制
      - 无连接，发送前无须建立连接
      - 每个分组携带完整的源地址和目的地址
      - 每个分组独立选择路由
      - 采用存储转发方式逐跳转发
      - 不同数据报不必走固定路径
    - （2）主要特点
      - 无须建立连接
        - 发送方可随时发送
        - 交换节点可随时接收和处理
      - 尽最大努力交付
        - 网络不保证可靠性
        - 分组可能丢失、出错或失序
      - 分组携带完整地址
        - 每个分组均包含完整的源地址和目的地址
        - 支持各分组独立路由
      - 存在排队时延与丢包风险
        - 分组在节点处排队
        - 拥塞时延增大，分组可能被丢弃
      - 故障适应能力强
        - 某个节点或链路失效时，可以动态绕行
      - 资源利用率高
        - 通信双方不独占链路
        - 多个会话共享带宽
    - （3）优势
      - 网络造价低
      - 运行灵活
      - 能适应多种应用
      - 互联网的发展证明了这种设计思想的正确性
  - 3. 两种服务对比

| 对比项 | 虚电路方式 | 数据报方式 |
|---|---|---|
| 连接建立 | 发送前必须建立连接 | 无须建立连接 |
| 路径 | 分组沿固定路径传送 | 各分组可独立选路，不必走固定路径 |
| 路由器状态 | 需要保存虚电路信息 | 无须保存连接状态 |
| 分组地址 | 建立连接后可使用较短的虚电路标识 | 每个分组携带完整的源地址和目的地址 |
| 故障适应 | 固定路径发生故障时需重新建立连接 | 可动态绕过故障节点或链路 |

- 四、拥塞控制
  - 1. 什么是拥塞
    - 网络中过量分组超出节点的处理能力
    - 结果：网络性能下降
  - 2. 判断拥塞的依据
    - 负载增大，吞吐量增加很少：轻度拥塞
    - 负载增大，吞吐量反而下降：严重拥塞
    - 拥塞控制是全局性过程
    - 仅靠增加资源无法从根本上解决拥塞
  - 3. 拥塞控制与流量控制的区别
    - （1）流量控制
      - 点对点控制
      - 抑制发送方速率
      - 目的：确保接收方能够及时接收
    - （2）拥塞控制
      - 全局性控制
      - 涉及网络中的所有主机和路由器
      - 目的：确保网络能够有效承载当前流量
  - 4. 两种拥塞控制方法
    - （1）开环控制
      - 静态预防
      - 在系统设计时预判可能造成拥塞的因素
      - 系统运行后不再依赖实时反馈
      - 常见策略
        - 准入策略
        - 丢包策略
        - 调度策略
    - （2）闭环控制
      - 动态调节
      - 监测网络状态
      - 检测拥塞的位置和程度
      - 将拥塞信息反馈给相关节点并进行调整
      - 依赖实时反馈机制

本文档打印5分/页包邮